최신 기출문제 정답 & 해설

최신 기출문제

01 ③	02 ③	03 ④	04 ②	05 ②
06 ②	07 ④	08 ④	09 ②	10 ①
11 ②	12 ③	13 ③	14 ②	15 ④
16 ①	17 ①	18 ③	19 ①	20 ③
21 ①	22 ④	23 ②	24 ①	25 ④
26 ③	27 ②	28 ②	29 ②	30 ③
31 ④	32 ②	33 ②	34 ①	35 ④
36 ②	37 ①	38 ①	39 ①	40 ③
41 ④	42 ③	43 ①	44 ②	45 ④
46 ④	47 ①	48 ③	49 ①	50 ①
51 ①	52 ③	53 ④	54 ③	55 ③
56 ②	57 ④	58 ④	59 ②	60 ③
61 ③	62 ②	63 ④	64 ③	65 ②
66 ②	67 ③	68 ①	69 ③	70 ②
71 ①	72 ②	73 ④	74 ③	75 ③
76 ①	77 ②	78 ③	79 ①	80 ②
81 ①	82 ④	83 ④	84 ③	85 ④
86 ①	87 ②	88 ②	89 ④	90 ①
91 ③	92 ①	93 ③	94 ③	95 ②
96 ④	97 ③	98 ①	99 ④	100 ①

01 ③

현행 시스템 파악 절차 : 시스템 구성 → 소프트웨어 구성 → 하드웨어 구성

02 ③

럼바우 기법에 활용되는 다이어그램
- 객체 모델링 : 객체 다이어그램
- 동적 모델링 : 상태/활동 다이어그램
- 기능 모델링 : 자료 흐름도

03 ④

코드 오류의 종류
- 생략 오류(Omission Error) : 입력 시 한 자리를 빼놓고 기록한 경우(예 1234 → 123)
- 필사 오류(Transcription Error) : 입력 시 임의의 한 자리를 잘못 기록한 경우(예 1234 → 1235)
- 전위 오류(Transposition Error) : 입력 시 좌우 자리를 바꾸어 기록한 경우(예 1234 → 1243)
- 이중 오류(Double Transposition Error) : 전위 오류가 두 가지 이상 발생한 경우(예 1234 → 2143)
- 추가 오류(Addition Error) : 입력 시 한 자리 추가로 기록한 경우(예 1234 → 12345)
- 임의 오류(Random Error) : 위의 오류가 두 가지 이상 결합하여 발생한 경우(예 1234 → 12367)

04 ②

나선형 모델의 개발 프로세스 : 계획 및 목표 설정 → 위험 분석 → 공학적 개발 및 검증 → 고객 평가

05 ②

UML의 종류에는 6개의 구조적(정적) 다이어그램과 7개의 행위적(동적) 다이어그램이 있다.

오답 피하기

생성 패턴, 구조 패턴, 행위 패턴은 디자인 패턴의 종류이다.

06 ②

XP의 가치 : 의사소통, 단순성, 용기, 존중, 피드백

07 ④

FTR의 원칙
- 검토될 제품에 대한 체크 리스트를 개발
- 자원과 시간 일정을 할당
- 문제 영역을 명확히 표현하고 의제를 제한
- 제품의 검토에만 집중
- 검토의 과정과 결과를 재검토
- 논쟁과 반박을 제한
- 참가자의 수를 제한
- 사전 준비를 강요하고 사전에 작성한 메모들을 공유
- 모든 검토자들을 위해 의미 있는 훈련을 진행
- 해결책이나 개선책에 대해서 논하지 않음

08 ④

행위 다이어그램의 종류 : 유스케이스, 절차, 통신, 상태, 활동, 상호작용, 타이밍

09 ②

UI 요소

- 텍스트(Text) 박스 : 서비스 이용에 필요한 정보를 입력하는 공간
- 라디오(Radio) 버튼 : 다수의 나열된 항목 중 하나의 값을 선택
- 토글(Toggle) 버튼 : 하나의 버튼으로 두 상태를 번갈아가며 설정
- 콤보(Combo) 박스 : 드롭다운 리스트에서 원하는 항목을 하나만 선택
- 체크(Check) 박스 : 다수의 나열된 항목 중 하나 이상의 값을 선택
- 명령(Command) 버튼 : 전송, 이동, 초기화 등의 지정된 명령을 수행

10 ①

애자일 개발 프로세스는 절차, 문서, 계획보다 소통, 협업, 변화 대응에 가치를 둔다.

11 ②

제어의 흐름이 아닌 데이터의 흐름에 중심을 두고 있으며 작업 소요시간은 파악이 불가능하다.

12 ③

오답 피하기

- Data Dictionary : 자료 흐름도에 사용된 데이터의 이름과 속성을 표기한 자료(메타 데이터)
- Nassi-Schneiderman : 문제 처리 프로세스를 도형을 통해 논리 중심으로 표현한 차트
- Data Flow Diagram : 기능에 의한 데이터의 흐름을 도형으로 표현한 도표

13 ③

시스템 카탈로그의 특징

- DBMS가 스스로 생성하고 유지하며 데이터 디렉토리에 저장된 접근 정보를 통해 접근할 수 있다.
- DML을 통해 내용 조회가 가능하지만, 직접적인 변경은 불가능하다.
- DDL을 통해 데이터베이스 객체가 변경되면 DBMS에 의해 자동으로 변경된다.

14 ②

소프트웨어 공학의 기본 원칙

- 현대적인 프로그래밍 기술을 지속적으로 적용
- 소프트웨어 품질에 대해 지속적인 검증 시행
- 소프트웨어 개발 단계별 산출물에 대한 명확한 기록 유지

소프트웨어 공학의 목적

- 소프트웨어 개발에 필요한 비용과 기간 예측
- 하드웨어에 대한 소프트웨어의 상대적 비용 절감
- 급속하게 발전하는 하드웨어, 소프트웨어 기술 반영

15 ④

터치 제스처 : Tap, Double Tap, Drag, Flick, Pinch, Press, Rotate, swipe

16 ①

- 공유도, 응집도 : ↑
- 제어도, 결합도 : ↓

17 ①

- 상위(아키텍처) 설계(예비 설계) : 시스템 구조, DB 설계, 화면 레이아웃 등
- 하위(모듈) 설계(상세 설계) : 구성 요소들의 내부 구조(로직), 동적 행위(절차) 등

18 ③

UML(Unified Modeling Language)은 시스템 분석, 설계, 구현 등 개발과정에서 개발자와 고객 또는 개발자 상호 간의 의사소통이 원활하게 이루어지도록 표준화한 대표적인 객체지향 모델링 언어이다.

19 ①

오답 피하기

- Peer-To-Peer : 각 컴포넌트가 서버와 클라이언트의 역할을 유동적으로 바꾸어가며 서비스를 요청하고 제공하는 패턴
- Broker : 다수의 서버와 다수의 클라이언트 사이에 브로커를 두고 클라이언트의 요청을 브로커가 판단하여 적절한 서버에게 전달하는 방식으로 구성되는 패턴
- MVC : 데이터와 시각화 요소, 상호작용을 서로 분리하여 UI 변경에 다른 업무 로직이 받는 영향을 최소화하는 패턴

20 ③

폭포수(Waterfall) 모델

- 과거에 가장 폭넓게 사용되던 방식이다.
- 정해진 단계를 한 번씩만 진행하며 이전 단계로 돌아갈 수 없다.
- 단계별로 결과물이 명확하게 산출되어야 다음 단계로 넘어가는 방식이다.
- 제품의 기능 보완이 불가능하므로 매뉴얼 작성이 필수적이다.

21 ①

오답 피하기

- Effort의 법칙 : 노력 아끼기 법칙, 적게 행하고 많이 이룬다는 법칙
- Pareto의 법칙 : 80:20 법칙, 80%의 결과가 20%의 원인에 의해 발생한다는 법칙
- Context의 법칙 : 전후 문맥이나 처한 상황에 따라 인식하는 의미가 달라진다는 법칙

22 ④

정렬 방식	평균	최악
삽입 정렬	$O(N^2)$	$O(N^2)$
버블 정렬	$O(N^2)$	$O(N^2)$
선택 정렬	$O(N^2)$	$O(N^2)$
쉘 정렬	$O(N^{1.5})$	$O(N^{1.5})$
힙 정렬	O(NlogN)	O(NlogN)
이진 병합 정렬	O(NlogN)	O(NlogN)
퀵 정렬	O(NlogN)	$O(N^2)$
버킷 정렬	O(D+N)	$O(N^2)$

23 ②

프로젝트 진행 인원의 스케줄은 프로젝트 일정 계획 수립 시 고려한다.

24 ①

오답 피하기

- Dynamic : 작은 문제의 해(풀이)를 활용하여 큰 문제의 해를 찾는 방식
- Recursive : 풀이 도중 같은 풀이를 다시 불러오는 과정을 반복하는 방식
- Backtracking : 분기구조 탐색에서 탐색에 실패하는 경우, 탐색이 성공했던 이전 분기로 되돌아가는 방식

25 ④

- 정적 분석 도구 : pmd, cppcheck, SonarQube, checkstyle
- 동적 분석 도구 : Avalanche, Valgrind

26 ③

(A–B)*C+D → [AB–]*C+D → [AB–C*]+D → AB–C*D+

27 ②

오답 피하기

Spaghetti Code는 소스 코드가 정제되지 않고 서로 얽혀있는 상태를 의미한다.

28 ②

소프트웨어 품질 목표 : 정확성(Correctness), 신뢰성(Reliability), 효율성(Efficiency), 무결성(Integrity), 유지보수 용이성(Maintainability), 사용 용이성(Usability), 검사 용이성(Testability), 이식성(Portability), 상호 운용성(Interoperability), 유연성(Flexibility), 재사용성(Reusability)

29 ②

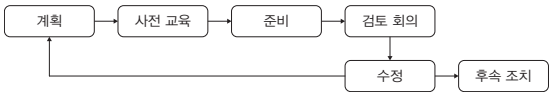
연결 리스트의 특징

- 데이터의 삽입, 삭제가 어려운 배열의 단점을 보완한 자료 구조이다.
- 데이터의 연속적 나열이 아닌, 서로 다른 위치의 노드와 노드의 연결로 구성된다.
- 노드마다 포인터가 필요하므로 기억 공간이 추가로 필요하다.
- 접근 속도는 배열보다 느린 편이다.
- 노드의 형태와 구성에 따라 다양한 종류의 연결 리스트가 존재한다.

30 ③

레벨0	불완전
레벨1	수행
레벨2	관리
레벨3	확립
레벨4	예측 가능
레벨5	최적

31 ④



32 ②

오답 피하기

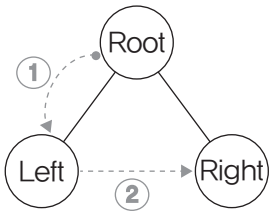
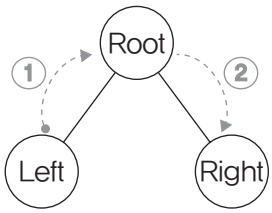
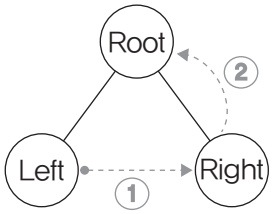
- DD : 자료 흐름도에 있는 자료를 좀 더 자세히 정의하고 기록한 것
- DFD : 시스템의 데이터 흐름과 처리 과정을 기호로 표현한 것
- HIPO : 기능과 데이터의 관계를 계층 구조로 표현한 것

33 ②

중위 순회 : 좌측 노드 → 부모 노드 → 우측 노드

오답 피하기

이진 트리 운행법(Traversal)

전위 순회 (Pre-Order Traversal)	Root → Left → Right 
중위 순회 (In-Order Traversal)	Left → Root → Right 
후위 순회 (Post-Order Traversal)	Left → Right → Root 

34 ①

AJAXUnit이라는 것은 없으며, Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)는 비동기 방식으로 서버와 통신할 수 있도록 하는 새로운 개발 기법을 의미한다.

35 ④

- 1회전 : [17, 42, 85, 56, 23]
- 2회전 : [17, 42, 85, 56, 23]
- 3회전 : [17, 42, 56, 85, 23]
- 4회전 : [17, 23, 42, 56, 85]

36 ②

오답 피하기

- 살충제 패러독스(Pesticide Paradox) : 동일한 테스트 케이스로 반복 실행하면 새로운 결함 발견 불가능(개선 필요)
- 오류-부재의 궤변(Absence of Errors Fallacy) : 결함이 없더라도 요구사항을 만족하지 못한다면 품질 보증 불가능
- 브룩스의 법칙(Brook's law) : 지연되는 프로젝트에 사람을 더 투입할수록 진행이 더 느려진다는 법칙

37 ①

블랙박스 테스트 기법

- 동등(동치) 분할 검사(Equivalence Partitioning Testing)
- 경계값 분석(Boundary Value Analysis)
- 오류 예측 검사(Error Guessing)
- 원인-효과 그래프 검사(Cause-Effect Graph Testing)
- 비교 검사(Comparison Testing)

화이트박스 테스트 기법

- 기초 경로 검사(Basic Path Testing)
- 제어 구조 검사(Control Structure Testing) : 조건 검사(Condition Testing), 루프 검사(Loop Testing), 데이터 흐름 검사(Data Flow Testing)

38 ①

클린 코드 작성 원칙 : 가독성, 단순성, 의존성 최소화, 중복성 최소화, 추상화 등

39 ①

DRM 기술 요소

- 암호화(Encryption) : 콘텐츠 및 라이선스 암호화하고, 전자 서명을 할 수 있는 기술
- 키 관리(Key Management) : 콘텐츠를 암호화한 키에 대한 저장 및 배포 기술
- 암호화 파일 생성(Packager) : 콘텐츠를 암호화하기 위한 기술
- 식별 기술(Identification) : 콘텐츠에 대한 식별 체계 표현 기술
- 저작권 표현(Right Expression) : 라이선스의 내용 표현 기술
- 정책 관리(Policy management) : 라이선스 발급 및 사용에 대한 정책 표현 및 관리 기술
- 크랙 방지(Tamper Resistance) : 크랙에 의한 콘텐츠 사용 방지 기술
- 인증(Authentication) : 라이선스 발급 및 사용의 기준이 되는 사용자 인증 기술

40 ③

오답 피하기

- 패키저 : 콘텐츠를 메타 데이터와 함께 배포 가능한 형태로 묶어 암호화하는 프로그램
- DRM 컨트롤러 : 배포된 콘텐츠의 이용 권한을 통제하는 프로그램
- 클리어링 하우스 : 저작권에 대한 사용 권한, 라이선스 발급, 사용량에 따른 결제 관리 등을 수행하는 곳

41 ④

모든 속성이 제한된 수의 도메인을 가질 때, 릴레이션의 최대 기수는 각 도메인의 곱과 같다.

42 ③

각 튜플은 고유해야 하며 순서가 없다.

43 ①

오답 피하기

- Location Transparency : 위치 투명성, 데이터베이스 상에 존재하는 어떠한 데이터의 물리적인 위치의 고려 없이 동일한 명령을 사용할 수 있어야 한다.
- Fragmentation Transparency : 분할 투명성, 테이블(릴레이션)의 분할 구조를 사용자가 별도로 파악할 필요가 없어야 한다.
- Failure Transparency : 장애 투명성, 특정 지역의 컴퓨터 시스템이나 네트워크에 장애가 발생해도 데이터 무결성과 트랜잭션의 원자성이 보장되어야 한다.

44 ②

OLAP 함수의 종류 : 집계 함수(SQL 집계 함수와 동일), 순위 함수, 행 순서 함수, 그룹 내 비율 함수

45 ④

REVOKE는 관리자가 사용자에게 부여했던 테이블에 관한 권한을 취소한다.

46 ④

원자성(Atomicity) : 모든 연산이 수행되거나 하나도 수행되지 말아야 한다.

47 ①

오답 피하기

- MINUS : 차집합
- UNION : 합집합
- NOT : 여집합

48 ③

- 로크의 단위가 큰 경우 : 로크의 개수가 적어져 병행 제어 기법이 단순해지며, 병행성(공유도) 수준이 낮아지고 오버헤드가 감소한다.
- 로크의 단위가 작은 경우 : 로크의 개수가 많아져 병행 제어 기법이 복잡해지며, 병행성(공유도) 수준이 높아지고 오버헤드가 증가한다.

49 ①

차수(Degree) : 열(속성)의 개수

50 ①

HAVING 절은 GROUP BY 절로 선택된 그룹에 대한 탐색 조건을 지정한다.

51 ①

BETWEEN A AND B는 A와 B도 포함하는 범위이다.

52 ③

문제의 SQL 문장은 '데이터베이스' 테이블에서 인공지능 수업을 수강하는 학생의 성명과 학년을 조회하는 쿼리이다. 즉, '데이터베이스' 테이블과 '인공지능' 테이블을 연결하여 인공지능 수업을 함께 듣는 학생만을 필터링한다.

53 ④

정규화의 궁극적인 목적은 데이터의 삽입, 갱신, 삭제 등에서 발생할 수 있는 이상 현상을 제거하는 것이다.

54 ③

- 1NF(제1정규형) : 도메인이 원자값만 가지도록 분해
- 2NF(제2정규형) : 부분 함수 종속 제거
- 3NF(제3정규형) : 이행적 함수 종속 제거
- BCNF(보이스 코드 정규형) : 결정자가 후보키가 아닌 종속 제거
- 4NF(제4정규형) : 다치 종속 제거
- 5NF(제5정규형) : 후보키를 통하지 않는 조인 종속 제거

55 ③

오답 피하기

- Undo : 변경된 데이터를 취소하여 원래의 내용으로 복원
- Redo : Undo로 인해 회복된 내역이 기록된 로그를 바탕으로 다시 데이터를 반영
- CheckPoint : Undo/Redo 연산의 기준점(SavePoint)

56 ②

오답 피하기

- DAS : 서버와 저장장치를 직접 연결하는 방식
- NAS : 서버와 저장장치를 네트워크를 통해 연결하는 방식

57 ④

관계 대수는 일반 집합 연산자과 순수 관계 연산자로 구분할 수 있다.

일반 집합 연산자	합집합(∪), 교집합(∩), 차집합(–), 교차곱(×)
순수 관계 연산자	SELECT(σ), PROJECT(π), JOIN(⋈), DIVISION(÷)

58 ④

논리 데이터 모델링의 특징

- 요구사항을 충분히 수집하지 않으면 다음 단계의 요구사항 변경에 따른 많은 비용이 발생한다.
- 특정 시스템의 성능 및 제약사항으로부터 독립적이다.
- E-R 모델을 활용하여 이해당사자들과 의사소통한다.
- 모든 업무 데이터를 정규화하여 표현한다.

59 ②

오답 피하기

- Balanced Tree : 트리의 노드가 한 방향으로 쏠리지 않도록 노드를 삽입 및 삭제할 때 규칙에 맞도록 트리를 재정렬하여 왼쪽과 오른쪽 노드의 균형을 항상 유지하는 트리
- Clustering : 데이터베이스에서 관련 있는 데이터를 같은 그룹으로 묶는 기술
- Entity Integrity : 기본 테이블의 기본키를 구성하는 어떤 속성도 Null 값이나 중복 값을 가질 수 없다는 규정

60 ③

오답 피하기

REPLACE : 특정 문자열을 찾아 바꾸는 함수

61 ③

임계 경로(Critical Path=주 공정) : 작업 소요 시간이 가장 오래 걸리는 경로

62 ②

오답 피하기

- find : 파일 찾기
- mount : 파일 시스템을 마운팅
- grep : 문자열 패턴 검색

63 ④

읽기(4), 쓰기(2), 실행(1) 중 제한하고 싶은 권한을 더하여 지정한다.

7	모든 권한을 제한
6	읽기(4)+쓰기(2) 권한을 제한
5	읽기(4)+실행(1) 권한을 제한
3	쓰기(2)+실행(1) 권한을 제한

오답 피하기

각 자리의 의미

- 첫 번째 자리 : 파일 소유자 권한
- 두 번째 자리 : 그룹 권한
- 세 번째 자리 : 기타 사용자 권한

64 ③

2개의 인수로 mth 메소드를 호출하였으므로 a*b-2의 결과가 출력된다.

65 ②

SJF 스케줄링은 실행 시간이 가장 짧은 프로세스 순으로 처리하는 비선점형 스케줄링 방식으로, 가장 먼저 도착한 프로세스가 가장 먼저 완료된다.

66 ②

```
def fn(s):
    if s[0]=="김":  #문자열의 첫 글자가 "김"이면 문자열 전체를 반환(아니면 None 반환)
        return s

string = "김진수,강하영,김소연,박영진,김가을"

a = string.split(",")  #쉼표를 기준으로 분할하여 리스트 형태로 할당
b = list(map(fn, a))  #a리스트의 각 요소를 fn함수에 적용하여 각 결과를 리스트b에 할당
print(b)
```

67 ③

오답 피하기

- Prevention : 교착 상태의 필요 충분 조건 중 하나 이상을 부정하여 교착 상태를 예방하는 방법
- Detection : 컴퓨터의 중단 원인이 교착 상태인지 다른 이유인지 파악하는 방법
- Recovery : 교착 상태가 발생한 프로세스 중 중단할 프로세스를 정하여 자원을 빼앗는 방법

68 ①

```
a = 10  #전역변수
b = 20

def fn(n):
    a = n  #지역변수 a를 새로 선언하여 n 값을 할당

fn(30)
print(a)  #전역변수 a 출력
```

69 ③

디자인 패턴의 특징

- 소프트웨어 구조 파악과 원활한 의사소통이 가능하다.
- 소프트웨어 개발의 생산성, 효율성, 재사용성, 확장성 등이 향상된다.
- 초기 비용이 많이 들고 객체지향 개발에만 사용할 수 있다.

70 ②

```
for(i=0; i<10; i++){
    sum+=i;
}
```

71 ①

객체지향 설계 원칙(SOLID) : SRP(단일 책임 원칙), OCP(개방-폐쇄 원칙), LSP(리스코프 치환 원칙), ISP(인터페이스 분리 원칙), DIP(의존 역전 원칙)

72 ②

UDP(User Datagram Protocol)는 신뢰성을 보장하지 않는 비연결성(비접속형) 통신을 제공하는 프로토콜이다.

73 ④

long 타입은 시스템 환경에 따라 4 또는 8바이트이다.

74 ③

break는 if문을 벗어나는 용도로 사용되지는 않는다.

75 ③

C클래스 주소 범위 : 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

76 ①

파일 디스크립터(File Descriptor)

- 파일을 관리하기 위한 시스템이 필요로 하는 파일에 대한 정보를 가진 제어 블록을 의미하며, 파일 제어 블록(File Control Block)이라고도 한다.
- 파일마다 독립적으로 존재하며, 시스템에 따라 다른 구조를 가질 수 있다.
- 보통 파일 디스크립터는 보조 기억장치 내에 저장되어 있다가 해당 파일이 Open될 때 주 기억장치로 옮겨진다.
- 파일 디스크립터는 파일 시스템이 관리하므로 사용자가 직접 참조할 수 없다.

77 ②

프레임	2	2	3	1	3	2	4	3	3	5
1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
2			3	3	3	3	3	3	3	5
3				1	1	1	1	1	1	1
부재	발생		발생	발생			발생			발생

78 ③

- 물리 계층 : 비트
- 데이터 링크 계층 : 프레임
- 네트워크 계층 : 패킷
- 전송 계층 : 데이터그램(UDP)/세그먼트(TCP)

79 ①

```
b = a%2==0?a:0
```

변수 a가 짝수면 a, 그렇지 않으면 0을 변수 b에 할당한다.

80 ②

			while{			}
a	b	c	a>b	a---	b++	c++
10	0	0	TRUE	9	1	1
9	1	1	TRUE	8	2	2
8	2	2	TRUE	7	3	3
7	3	3	TRUE	6	4	4
6	4	4	TRUE	5	5	5
5	5	5	FALSE			

81 ①

오답 피하기

- ALOHA : 각 단말기에서 전송할 데이터가 있으면 점유 허가 신호를 전송
- STDM : 전송 매체상의 전송 프레임마다 해당 채널의 시간 폭이 고정으로 할당
- ATDM : 전송 매체상의 전송 프레임마다 해당 채널의 시간 슬롯이 가변적으로 할당

82 ④

- 32-24 = 8bit 중 3bit를 서브넷, 5bit를 호스트로 할당한다.
  - 3bit(서브넷) : 필요한 서브넷은 6개지만, ip subnet-zero가 적용되지 않으므로 1개를 더해 7개가 필요하며, 4개(2bit)<7개≤8개(3bit) 이므로 3bit가 필요하다.
  - 5bit(호스트) : 서브넷당 32개의 주소가 할당되며, 첫 주소(네트워크)와 마지막 주소(브로드밴드)를 제외한 30개의 호스트가 실제 사용 가능한 호스트가 된다.
- 0번 서브넷 : 192.168.123.0 ~ 192.168.123.31 (사용 안 됨)
- 1번 서브넷 : 192.168.123.32 ~ 192.168.123.63
- 2번 서브넷 : 192.168.123.64 ~ 192.168.123.95

83 ④

오답 피하기

- Smurf Attack : 여러 호스트가 특정 대상에게 다량의 ICMP Echo Reply를 보내게 하여 DoS를 유발
- Cross-Site Request Forgery : 애플리케이션에 악의적인 영향을 끼치기 위해 요청을 위조하여 공격
- Ping of Death : 규정된 크기 이상의 ICMP 패킷을 전송하여 DoS를 유발

84 ③

오답 피하기

- SEED : 한국인터넷진흥원(KISA)에서 민간 부분의 암호 활용을 위하여 국내 순수 기술로 개발하여 보급한 블록 대칭키 암호화 알고리즘
- IDEA : DES를 대체하기 위해 스위스에서 개발된 것으로 유럽에서 많이 사용
- ARIA : 국내 국가보안연구소를 중심으로 학계, 연구계가 공동으로 개발하여 정부 및 공공기관에서 범용적으로 사용

85 ④

오답 피하기

- Source/Destination Port(16/16bit) : 출발지/목적지 포트 번호
- Reserved(6bit) : 사용되고 있지 않은(예약된) 필드
- Urgent Point(16bit) : URG 플래그 비트가 사용된 경우 긴급 데이터 처리용 필드

86 ①

오답 피하기

- Trusted OS : 기존의 운영체제 내에 보안 기능을 추가한 운영체제
- Firewall : 일련의 보안 규칙을 기반으로 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 보안 시스템
- Root Kit : 시스템 침입 후 침입 사실을 숨긴 채 차후의 불법적인 해킹에 사용되는 기능들을 제공하는 프로그램의 모음

87 ②

오답 피하기

- TDM : 시간 분할 다중화
- CDM : 코드 분할 다중화
- WDM : 파장 분할 다중화

88 ②

오답 피하기

- PaaS(Platform as a Service) : 개발을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 구축이 되어 있는 서비스
- Mesh Network : 기존 무선 랜의 한계 극복을 위해 등장하였으며, 대규모 디바이스의 네트워크 생성에 최적화
- Data Warehouse : 기업의 효율적인 의사 결정을 위해 데이터의 시계열적 축적과 통합을 목표로 하는 기술의 구조적, 통합적 환경

89 ④

TCP는 전송 계층에 해당한다.

90 ①

16진수는 0~F까지만 포함된다.

오답 피하기

::1:2 → 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

91 ③

오답 피하기

- DNS : 문자열로 구성된 도메인 네임을 숫자로 된 IP주소로 변환해 주는 서비스
- ICMP : 네트워크에 연결된 단말기의 운영체제에서 오류 메시지를 수신하는 데 사용
- ARP : IP주소를 네트워크 접속 장치(MAC)주소로 변환

92 ①

오답 피하기

- ARP Spoofing : 로컬 통신 서버와 클라이언트의 MAC 주소를 공격자의 MAC 주소로 속임
- ARP Redirect : 희생자의 ARP Cache Table 정보 변조 후 스니핑
- ICMP Redirect : 희생자의 라우팅 테이블 변조 후 스니핑

93 ③

CBC는 이전 블록의 암호문과 평문을 XOR 연산 후 암호화하는 방식이다.

94 ③

오답 피하기

- RSA : 서로 다르지만 연결된 두 개의 암호화 키(개인 및 공개)를 사용하는 비대칭 암호화 기술
- DSA : 정부용 전자서명 알고리즘
- DES : 미국 연방 표준국(NIST)에서 발표한 대칭키 기반의 블록 암호화 기술

95 ②

정책	MAC	DAC	RBAC
권한 부여	시스템	데이터 소유자	중앙 관리자
접근 결정	보안 등급(Level)	신분(Identity)	역할(Role)
정책 변경	고정적	변경 용이	변경 용이
장점	안정적, 중앙집중적	구현 용이, 유연함	관리 용이

96 ④

오답 피하기

- Trojan Horse : 정상적인 파일로 가장해 컴퓨터 내부에 숨어 있다가 특정 포트를 열어 공격자의 침입을 도와 정보를 유출함
- Key Logger : 키보드 입력을 모두 기록하여 그 안에서 중요 정보를 탈취함
- SpyWare : 사용자 동의 없이 설치되어 컴퓨터의 정보를 수집함

97 ③

오답 피하기

- ICMP : 네트워크 장치에서 네트워크 통신 문제를 진단하는 데 사용하는 네트워크 계층 프로토콜
- ARP : IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 주소 해석 프로토콜
- IP : 송신 호스트와 수신 호스트가 패킷 교환 네트워크에서 정보를 주고받는 데 사용하는 정보의 규약

98 ①

오답 피하기

- telnet : 특정 사용자가 네트워크를 통해 다른 컴퓨터에 연결하여 그 컴퓨터에서 제공하는 서비스를 받을 수 있도록 하는 인터넷 표준 프로토콜
- POP3 : 이메일을 수신할 때 사용하는 프로토콜
- HTTPS : HTTP에 SSL 계층을 포함하여 보안 기능이 강화된 프로토콜

99 ④

오답 피하기

- HTTP : 웹 서버와 사용자의 인터넷 브라우저 사이에 문서를 전송하기 위해 사용되는 프로토콜(80번 포트 사용)
- HTTPS : HTTP에 SSL 계층을 포함하여 보안 기능이 강화된 프로토콜(443번 포트 사용)
- S-HTTP : 제공되는 페이지만 암호화(HTTPS는 전체 통신 내용 암호화)

100 ①

전송 회선, 허브, 리피터는 물리 계층 장비에 해당한다.